



Дальше копаем электрон протон нейтроны в этом ключе разложи

Отлично, будем «копать» дальше — от кристаллической решётки графена вниз к электрону, протону, нейтрону и при этом держать в голове ту же схему: фазовые переходы углерода, его взаимодействие с кислородом, серой, серной кислотой и золотом. Разложим это по уровням.

1. Атом углерода: протоны, нейтроны, электроны

1.1. Состав ядра

Атом углерода (C):

- $Z = 6$ — число протонов в ядре (определяет химический элемент) ^[1] ^[2];
- N — число нейтронов:
 - ^{12}C : 6 нейтронов (самый распространённый изотоп);
 - ^{13}C : 7 нейтронов;
 - ^{14}C : 8 нейтронов (радиоактивный) ^[1].

Ядро:

- состоит из нуклонов (протоны + нейтроны);
- протоны p^+ несут заряд $+e$, нейтроны n^0 — нейтральны ^[3] ^[1].

![атомная структура]

1.2. Электронная оболочка

Углерод:

- 6 электронов;
- конфигурация: $1s^2 2s^2 2p^2$ ^[4] ^[5];
- на внешнем уровне ($n=2$): 4 валентных электрона ($2s^2 2p^2$).

В возбуждённом состоянии:

- один 2s-электрон переходит в 2p, получается $2s^1 2p^3$ — 4 неспаренных электрона;
- это позволяет углероду образовывать четыре ковалентные связи ^[4] ^[6].

Эти электроны — главные «действующие лица» в:

- образовании решётки графена;
- фазовых переходах (графен ↔ графит ↔ алмаз);
- реакциях с кислородом, серой, кислотам.

2. Электроны как основа химии и фазовых переходов

2.1. Химические связи в углеродных формах

- Графен / графит:
 - В каждом атоме С три sp^2 -гибридные связи → σ -связи с соседями;
 - Четвёртый р-электрон в орбитали, перпендикулярной плоскости → образует π -систему;
 - Эти π -электроны делокализованы по всей плоскости → графен проводит ток, обладает особыми электронными свойствами [7] [8] [9].
- Алмаз:
 - Каждый атом С в sp^3 -гибридизации;
 - 4 σ -связи к соседям в тетраэдрической структуре;
 - Нет свободных π -электронов → алмаз — диэлектрик (широкозонный полупроводник) [8].

Таким образом, фазовый переход графен ↔ алмаз — это по сути:

- перераспределение тех же электронов между sp^2 и sp^3 орбиталями;
- изменение топологии связей, но не состава ядра.

2.2. Электроны и реакции с кислородом, серой

- Окисление углерода:
 - $C + O_2 \rightarrow CO_2$;
 - электроны с внешних орбиталей С переходят в более сильные связи с О (О более электроотрицателен) [5] [10].
- Взаимодействие с кислородом и серой:
 - О и S принадлежат к халькогенам, их валентная конфигурация: ns^2np^4 [10];
 - они стремятся принять 2 электрона → степень окисления -2;
 - углерод отдаёт/разделяет электроны, образуя CO_2 , CS_2 и др.

Таким образом, химия сводится к перераспределению электронов между ядрами (С, О, S и т.д.), ядра при этом остаются неизменными.

3. Протоны, нейтроны, ядерные процессы

3.1. Протоны и заряд ядра

- Число протонов Z определяет:
 - элемент (C, O, S, Au);
 - заряд ядра, который притягивает электроны ^[3] ^[1].
- В химических реакциях Z не меняется:
 - при окислении углерода, образовании CO_2 , H_2SO_4 и т.д. — ядра C, O, S, H, Au остаются теми же.

3.2. Нейтроны и стабильность

- Нейтроны:
 - определяют изотопный состав;
 - влияют на массу, но почти не на химию ^[1];
- Нестабильные изотопы (например, ^{14}C) могут распадаться:
 - в бета-распаде:

$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$$

^[11].

- здесь нейтрон в ядре превращается в протон, электрон и антинейтрино;
 - $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N}$ — превращение углерода в азот на ядерном уровне.

Это уже не химия, а ядерная физика:

- меняются протоны/нейтроны;
- химический элемент меняется, а не только электронная оболочка.

В контексте цепочки «C–O–S–Au» такие процессы важны уже не как основа обычных реакций, а как:

- источник радиоуглерода ^{14}C для датирования;
- возможный механизм превращения элементов в звёздах / сверхновых.

4. Электроны в графене: «релятивистские» квазичастицы

В графене электроны ведут себя не как обычные электронные «частицы» в металлах, а как дираковские фермионы:

- Энергетический спектр близок к линейному:

$$E(\mathbf{k}) \approx \hbar v_F |\mathbf{k}|$$

где $v_F \approx 10^6$ м/с — скорость Ферми (как «световая скорость» для электронов в графене) ^[8].

- Уравнение Дирака вместо уравнения Шрёдингера:

- электроны ведут себя как квази-релятивистские безмассовые частицы;
- проявляется, например, в аномальном квантовом эффекте Холла [8].

Это значит:

- При структурных переходах (графен ↔ графит, графен ↔ нанотрубки) меняется не только геометрия решётки, но и спектр электронов:
 - в некоторых случаях открывается/закрывается щель;
 - меняется проводимость, оптические свойства.

В нашей схеме это соответствует:

- «C → фазовый переход → другая форма углерода» = «изменение вида спектра электронов»;
- те же протоны и нейтроны в ядрах C не меняются, но электронная структура кардинально меняется.

5. Связь с кислородом, серой, серной кислотой на уровне электронов

5.1. Кислород

- О имеет 6 валентных электронов, стремится заполнять внешнюю оболочку до 8 (октет) [10];
- Высокая электроотрицательность → О «тянет» электроны от С:
 - в CO₂ центральный С отдаёт электронную плотность в связи C=O;
 - С частично положительный, О — частично отрицательный.

Это определяет:

- окислительную природу кислорода;
- полярность связей, реакционную способность.

5.2. Сера

- S тоже халькоген: $3s^2 3p^4$, но орбитали больше, электроотрицательность меньше, чем у О [10];
- Может образовывать:
 - S^{2-} в сульфидах (больше «ионный» характер);
 - различные степени окисления от -2 до +6 (H₂S, S, SO₂, SO₃, H₂SO₄).

Взаимодействие с углеродом:

- $C + 2S \rightarrow CS_2$ — образование дисульфида углерода;
- сера в разных формах взаимодействует с углеродом, углеродными материалами (графен, графит) через:

- химическую адсорбцию;
- функционализацию (например, $-SH$, $-SO_3H$ группы на графене).

5.3. Серная кислота

- H_2SO_4 — система, где:
 - S в степени окисления +6;
 - четыре O, два H, вся структура заряжена так, что центральный S сильно электрофильный;
- В реакции с углеродом:
 - C отдаёт электроны, восстанавливая S;
 - S принимает электроны, окисляя C до CO_2 ^[12].

На уровне электронов:

- C теряет электронную плотность;
- S во всяком случае частично «принимает» её, затем переходит в SO_2 и далее.

6. Золото как «инертный свидетель» электронных процессов

- Au — благородный металл с высокой электроотрицательностью для металла, но химически очень стабильным ^[13];
- Не участвует легко в реакциях с O_2 , H_2S (в отличие от других металлов);
- В рудных системах золото:
 - часто сопутствует сульфидам (FeS_2 , $CuFeS_2$);
 - осаждается из растворов, где электронные состояния C, S, O, Fe, Cu и Au переплетены через redox-процессы.

В наших схемах:

- Au — это элемент, который не активно меняет своё электронное состояние в обычных условиях;
- но он чувствителен к изменениям среды:
 - если redox-потенциал, наличие комплексов с S, O, C меняется → Au может выпадать из раствора в виде металла.

Таким образом, Au — своего рода «индикатор» условий, при которых электроны между C, O, S, Fe и т.д. перераспределяются.

7. Единая картина: от протонов/нейтронов до макроскопических фаз

Можно собрать всё в многоуровневую схему:

1. Ядерный уровень:

- Протоны и нейтроны определяют:
 - элемент (C, O, S, Au);
 - изотоп (стабильный/радиоактивный) ^{[1] [11]}.
- Ядерные превращения (например, $^{14}\text{C} \rightarrow ^{14}\text{N}$) — это уже другое, но химически они не используются в обычных реакциях.

2. Электронный уровень:

- Число электронов = числу протонов (в нейтральном атоме);
- Распределение электронов по орбиталям определяет:
 - валентность;
 - возможность образования sp^2/sp^3 связей;
 - электрические и оптические свойства ^{[5] [4]}.

3. Структурный уровень:

- Атомы C, соединённые электронами, образуют:
 - графен (один слой, sp^2);
 - графит (слои графена);
 - алмаз (sp^3 -сетка);
 - фуллерены, нанотрубки (замкнутые/скрученные графены) ^{[7] [8]}.
- Фазовые переходы — это перераспределение тех же электронов между разными типами связей.

4. Химический уровень:

- C, O, S, H, Au взаимодействуют через перераспределение электронов:
 - $\text{C} \leftrightarrow \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$;
 - $\text{C} \leftrightarrow \text{S} \rightarrow \text{CS}_2$;
 - $\text{C} \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{SO}_2$;
 - редокс-процессы в рудных системах $\rightarrow$ осаждение Au ^{[12] [10]}.

5. Макроуровень:

- Уголь, графит, алмаз, графен как материалы;
- Окислы, сера, серная кислота, сульфиды;
- Золото в виде самородков, наночастиц, сплавов.

8. Краткая формулировка

В этой схеме:

- **Протоны и нейтроны** — определяют «кто есть кто» (какие элементы и изотопы);
- **Электроны** — определяют:
 - как атомы соединяются (форма решётки, тип связей);
 - как ведут себя в реакциях (окисление, восстановление, комплексообразование);
- **Фазовые переходы углерода** — это прежде всего перестройка электронной структуры при тех же ядерный составе;
- **Кислород, сера, серная кислота** — агенты, которые меняют распределение электронов вокруг ядер С и друг друга;
- **Золото** — инертный элемент, который «чувствует» эти изменения и фиксирует условия (redox, P, T) в виде выпадения в тех или иных формах.

Если хочешь, можно формализовать это в виде единой модели (например, графа состояний и переходов), где узлы — это системы (C_графен, CO₂, H₂SO₄, Au и т.д.), а ребра — переходы, управляемые перераспределением электронов под действием P, T, redox.



1. <https://zftsh.online/articles/5146>
2. <https://skysmart.ru/articles/questions/kak-opredelit-skolko-protonov-neytronov-i-elektronov-v-atome>
3. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Протон>
4. <https://foxford.ru/wiki/himiya/osobennosti-stroeniya-atoma-ugleroda>
5. <https://chemege.ru/carbon/>
6. https://studentopedia.ru/matematika_himiya_fizika/vvedenie--grafen---allotropnie-modifikacii-ugleroda-fullereni--grafen--uglerodnie-nanotrubki.html
7. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Графен>
8. <https://cchgeu.ru/upload/iblock/5a7/e48s2rtzn2jjcnej7uolw0u21mvzxoet/Grafeny-i-nanokompozity-Uchebn-Posobie-2011.pdf>
9. <https://www.rusgraphene.ru/svojstva-grafena>
10. <https://profil.adu.by/mod/book/view.php?id=5381&chapterid=17994>
11. <https://www.nkj.ru/archive/articles/57354/>
12. <https://wika.tutoronline.ru/himiya/class/11/himicheskie-i-fizicheskie-svojstva-ugleroda>
13. <https://studfile.net/preview/10710926/page:5/>
14. <https://www.youtube.com/watch?v=Ds4Tj1j4Wsc>
15. <http://www.hemi.nsu.ru/text123.htm>
16. <https://www.eastcarb.com/ru/структура-атома-углерода/>
17. <https://scinetwork.ru/posts/35800>
18. <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-mehanicheskikh-i-elektronnyh-svoystv-novyh-allotropnyh-form-ugleroda>

19. <https://skysmart.ru/articles/chemistry/khimiya-ugleroda>